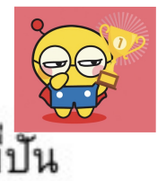
By SmartMathPro[blem] Team



เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 01 เซต [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 21 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 20 นาที]**

ข้อที่ 1. สำรวจนักเรียนจำนวนหนึ่ง พบว่ามีนักเรียนที่เรียนพี่ปั้น 10 คน มีนักเรียนที่เรียนพี่โอม 10 คน มีนักเรียนที่เรียนทั้งพี่ปั้นและพี่โอม 5 คน มีนักเรียนที่เรียนพี่ปั้นหรือพี่โอมกี่คน

↳ ∪

ข้อที่ 2. $n(A) = 4$, $n(B) = 3$ ถามว่า $n(P(A)) + n(P(B))$ เท่ากับเท่าใด

$n(P(A)) = 2^{n(A)}$ $\quad 2^4 + 2^3 = 16 + 8 = 24$ #

ข้อที่ 3. $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,5\}$ อยากทราบว่า $n(A - B) + n(B - A)$ เท่ากับเท่าใด

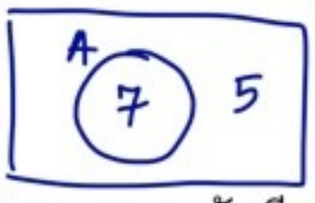
$A - B = \{1,4\}$ $\quad B - A = \{5\}$ $\quad 2 + 1 = 3$ #

ข้อที่ 4. กำหนดให้ $C = \{1,\cancel{2},\cancel{2},\cancel{2},2,\{2\},3\}$ ถามว่า $n(C)$ คือเท่าใด

ซ้ำกันนับแค่ 1 $\quad \{1,2,\{2\},3\} = 4$ ตัว #

ข้อที่ 5. กำหนดให้ U แทนเอกภพสัมพัทธ์ $n(U) = 12$ และ $n(A') = 5$ จงหา $n(A)$

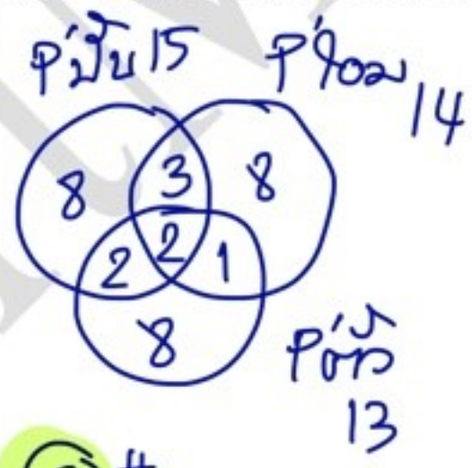
$U = 12$



$A' = 5$ $\quad \therefore n(A) = 7$ #

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 6 – 11 : สอบถามนักเรียนจำนวนหนึ่ง โดยกำหนดให้มีคนเรียนพี่ปั้น 15 คน เรียนพี่โอม 14 คน เรียนพี่ตั้ว 13 คน เรียนพี่ปั้นและพี่โอม 5 คน เรียนพี่ปั้นและพี่ตั้ว 4 คน เรียนพี่โอมและพี่ตั้ว 3 คน และมีคนที่เรียนทั้งพี่โอม พี่ปั้น และพี่ตั้ว 2 คน จงหา ...

* อย่าลืมนักศึกษาชาย *



ข้อที่ 6. นักเรียนที่เรียนพี่ปั้นเพียงคนเดียวมีกี่คน 8 #

ข้อที่ 7. นักเรียนที่เรียนพี่ตั้วเพียงคนเดียวมีกี่คน 8 #

ข้อที่ 8. นักเรียนที่เรียนพี่โอมเพียงคนเดียวมีกี่คน 8 #

ข้อที่ 9. นักเรียนที่เรียนพี่ปั้น หรือ พี่โอมมีกี่คน ปั้น ∪ โอม ⇒ $8+3+2+2+8+1 = 24$ #

ข้อที่ 10. นักเรียนที่เรียนพี่ตั้ว และพี่โอม แต่ไม่เรียนพี่ปั้น มีกี่คน 1 #

ข้อที่ 11. นักเรียนที่เรียนพี่ตั้ว หรือพี่ปั้น หรือพี่โอม รวมแล้วมีกี่คน +กันหมด! 32 #

ข้อที่ 12. $n(P(B)) = 32$ จงหา $n(B)$ $\quad \therefore n(B) = 5$ #

↳ $2^{n(B)} = 2^5$

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรั่งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

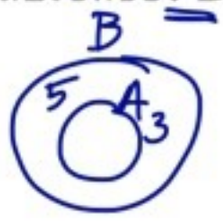
SmartMathPro

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $A = \{1,2,3,5,8\}$ มีเซตในข้อใดบ้างที่เป็นสับเซตของ A (ตอบแค่ว่าเป็น หรือไม่เป็น)

- $B = \{1,2\}$ เป็น
- $C = \{5,6\}$ ไม่เป็น
- $D = \{1,3,8\}$ เป็น
- $E = \{3,5,8,9\}$ ไม่เป็น

∴ เป็น 2 ข้อ คือ B, D #

ข้อที่ 14. กำหนดให้ A เป็นสับเซตของ B , $n(A) = 3$, $n(B - A) = 5$ แล้ว $n(B)$ คือเท่าใด



อยู่ใน B ไม่อยู่ใน A

∴ $n(B) = 3 + 5 = 8$ #

ข้อที่ 15. จงเขียนสูตรเซต 3 วง

$n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C) = n(A \cup B \cup C)$

ข้อที่ 16. จงเขียนสูตรเซต 2 วง

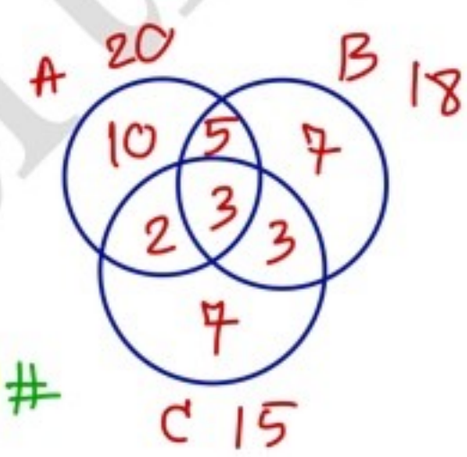
$n(A) + n(B) - n(A \cap B) = n(A \cup B)$

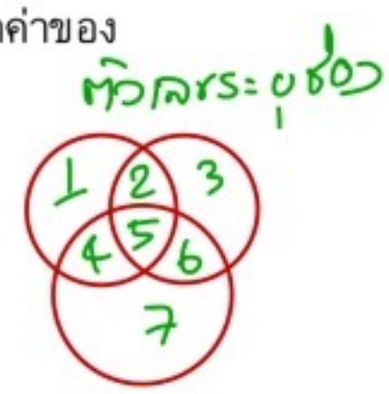
ข้อที่ 17. $n(A) = 30$, $n(B) = 40$ และ $n(A \cup B) = 50$ จงหา $n(A \cap B)$

สูตรเลย (จากข้อบน) => $30 + 40 - n(A \cap B) = 50$

$20 = n(A \cap B)$ #

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 18 – 21 : $n(A) = 20$, $n(B) = 18$, $n(C) = 15$, $n(A \cap B) = 8$, $n(B \cap C) = 6$, $n(A \cap C) = 5$ และ $n(A \cap B \cap C) = 3$ จงหาค่าของ





ข้อที่ 18. $n(A \cup B)' = 7$ #

เลข 7

ข้อที่ 19. $n(C - B) = 2 + 7 = 9$ #

เลข 4,7

ข้อที่ 20. $n(B \cap C') = 5 + 7 = 12$ #

เลข 2,3

ข้อที่ 21. $n([A \cap B] - C) = 5$ #

เลข 2

SmartMathPro